

Resolución de Ejercicios de Geometría Analítica

Matemáticas

A continuación se presenta la resolución detallada de los apartados (a) de los ejercicios solicitados.

Ejercicio 17 (Apartado a)

Enunciado: Determina k para que sean unitarios $\vec{u} = \left(-\frac{3}{5}, k\right)$ y $\vec{v} = \left(1 + k, \frac{1}{2}\right)$.

Resolución para $\vec{u}$:

Un vector es unitario si su módulo es igual a 1, es decir, $|\vec{u}| = 1$.

$$\sqrt{\left(-\frac{3}{5}\right)^2 + k^2} = 1$$

Elevamos ambos miembros al cuadrado:

$$\frac{9}{25} + k^2 = 1$$

$$k^2 = 1 - \frac{9}{25} \implies k^2 = \frac{16}{25}$$

$$k = \pm \sqrt{\frac{16}{25}} \implies k = \pm \frac{4}{5}$$

Resolución para $\vec{v}$:

Aplicamos la misma condición $|\vec{v}| = 1$:

$$\sqrt{(1+k)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = 1$$

Elevamos al cuadrado:

$$(1+k)^2 + \frac{1}{4} = 1 \implies (1+k)^2 = \frac{3}{4}$$

$$1+k = \pm \sqrt{\frac{3}{4}} \implies 1+k = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$k = -1 \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Ejercicio 18 (Apartado a)

Enunciado: Determina si los vectores $\vec{u} = (4, 6)$ y $\vec{v} = (10, 15)$ son proporcionales (paralelos).

Resolución:

Dos vectores son proporcionales si sus coordenadas son proporcionales:

$$\frac{u_x}{v_x} = \frac{u_y}{v_y}$$

Sustituimos los valores:

$$\frac{4}{10} = \frac{6}{15}$$

Simplificamos ambas fracciones:

- $\frac{4}{10} = \frac{2}{5} = 0.4$
- $\frac{6}{15} = \frac{2}{5} = 0.4$

Como las razones son iguales, los vectores **sí son proporcionales** (paralelos).

Ejercicio 21 (Apartado a)

Enunciado: Determina si los puntos $A(1, 2)$, $B(3, -1)$ y $C(0, 7)$ están alineados.

Resolución:

Los puntos están alineados si los vectores $\vec{AB}$ y $\vec{BC}$ son proporcionales. 1. Calculamos los vectores:

$$\vec{AB} = B - A = (3 - 1, -1 - 2) = (2, -3)$$

$$\vec{BC} = C - B = (0 - 3, 7 - (-1)) = (-3, 8)$$

2. Comprobamos la proporcionalidad:

$$\frac{2}{-3} \stackrel{?}{=} \frac{-3}{8}$$

Multiplicamos en cruz: $2 \cdot 8 = 16$ y $(-3) \cdot (-3) = 9$. Como $16 \neq 9$, los vectores no son proporcionales y, por lo tanto, los puntos **no están alineados**.

Ejercicio 22 (Apartado a)

Enunciado: Demuestra que los puntos $A(-2, -1)$, $B(-2, -5)$ y $C(6, 5)$ determinan un triángulo y calcula su perímetro.

Resolución:

1. **Demostrar que es un triángulo:** Basta ver que no están alineados.

$$\vec{AB} = (0, -4), \quad \vec{AC} = (8, 6)$$

Claramente no son proporcionales (uno tiene componente $x = 0$ y el otro no), por lo que forman un triángulo.

2. **Calcular el perímetro:** El perímetro es la suma de las longitudes de los lados.

- $d(A, B) = |\vec{AB}| = \sqrt{0^2 + (-4)^2} = \sqrt{16} = 4$

- $d(B, C) = |\vec{BC}| = \sqrt{(6 - (-2))^2 + (5 - (-5))^2} = \sqrt{8^2 + 10^2} = \sqrt{64 + 100} = \sqrt{164} \approx 12.81$

- $d(A, C) = |\vec{AC}| = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10$

$$\text{Perímetro} = 4 + 10 + \sqrt{164} = 14 + 2\sqrt{41} \approx 26.81 \text{ unidades}$$